

PROBLEM SET MINGGU 10

Kontrol Tegangan, Daya Reaktif Kualitas Daya

Mata Kuliah: Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik (TTL-305 / TEE-214)
Dosen Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Instruksi Penugasan Mandiri

Kumpulkan laporan tugas mandiri ini dalam format PDF tunggal (gabungan analisis analitis manual/tulis tangan dan *screenshot* hasil eksekusi program GNU Octave). Kerjakan seluruh butir soal dari level C1 hingga C6 secara mandiri.

Tingkat Kognitif Dasar (C1 - C2)

Soal 1 (C1: Mengingat) – Fenomena Gangguan Kualitas Daya (Power Quality)

Sebutkan dan definisikan 3 fenomena utama gangguan kualitas daya (*Power Quality*) pada sistem distribusi: *Voltage Sag*, *Voltage Swell*, dan Distorsi Harmonisa, serta sebutkan batas toleransi THD_v menurut standar IEEE 519!

Soal 2 (C2: Memahami) – Perbandingan Karakteristik SVC vs STATCOM

Jelaskan keunggulan kompensator statis STATCOM dibandingkan SVC (*Static VAR Compensator*) berbasis Thyristor saat sistem mengalami penurunan tegangan berat (*deep voltage sag*)!

Tingkat Kognitif Menengah (C3 - C4)

Soal 3 (C3: Mengaplikasikan) – Kalkulasi THD Tegangan Nonsinusoidal

Sebuah gelombang tegangan nonsinusoidal terukur memiliki tegangan fundamental $V_1 = 220$ V, komponen harmonisa ke-3 $V_3 = 22$ V, dan komponen harmonisa ke-5 $V_5 = 11$ V. Hitunglah nilai tegangan efektif total (V_{rms}) dan persentase *Total Harmonic Distortion* (THD_v)!

Soal 4 (C4: Menganalisis) – Analisis Kapasitas Kapasitor Bank untuk Faktor Daya

Sebuah fasilitas industri menyerap daya aktif $P = 500$ kW pada faktor daya awal 0.70 lagging. Analisis dan hitung kapasitas Bank Kapasitor (Q_c dalam kVAR) yang harus dipasang untuk memperbaiki faktor daya industri tersebut menjadi 0.95 lagging!

Tingkat Kognitif Tinggi (C5 - C6)

Soal 5 (C5: Mengevaluasi) – Evaluasi Resonansi Paralel Trafo dan Kapasitor

Sebuah transformator gardu 1 MVA dengan reaktansi $X_t = 5\%$ terhubung ke beban industri yang memasang Bank Kapasitor 350 kVAR. Lakukan evaluasi terhadap ordo harmonisa resonansi (h_r) dan frekuensi resonansi paralel (f_r). Apakah terdapat risiko amplifikasi resonansi pada harmonisa ke-5 (250 Hz)?

Soal 6 (C6: Mengkreasi / Merancang) – Skrip Octave Analisis FFT Spektrum Harmonisa

Buatlah skrip **GNU Octave** untuk membangkitkan sinyal arus terdistorsi yang terdiri dari frekuensi fundamental 50 Hz, harmonisa ke-3, dan harmonisa ke-5, lalu lakukan transformasi

Fourier cepat (FFT) untuk mengekstraksi spektrum harmonisa dan menghitung THD_i secara otomatis!